

Cuestionario Unidad 1: Introducción a los servicios de red

- 1 ¿Cuáles son los datos mínimos para poder configurar la interfaz de red de un ordenador que está conectado a una red y tiene acceso a internet?
- 2 Define los siguientes conceptos:
 - Mascara de subred: Es el rango de los ordenadores que tiene la red.
 - Puerta de enlace: Sirve para salir a internet
 - Servidor DNS: El servidor que sirve para que te de la ip de la telefónica.
- 3 ¿Qué instrucción utilizamos para averiguar la dirección ip en windows? ¿Y en Linux?. Escribe la dirección ip del ordenador de clase y el de tu casa. ¿Es una dirección pública o privada?

En windows usamos ipconfig y ubuntu usamos ifconfig.

- 4 Si accedes a la página cualesmiip.com puedes ver la dirección ip pública con la que estás accediendo a internet. Indica la ip pública desde el ordenador de clase.
- 5 Si utilizamos el comando ipconfig /all (en windows) obtenemos toda la información de la configuración de red. Indica la configuración del ordenador de clase indicando los siguientes elementos: tipo de tarjeta de red, dirección ip, mascara de subred, puerta de enlace y servidor DNS.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-OMLSISJ
Sufijo DNS principal . . . . : clockwork.local
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: clockwork.local

Adaptador de Ethernet intnet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-5C-25-7B
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::291:52b3:3955:dea7%15(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.108.221(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-59-97-C1-08-00-27-5C-25-7B
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
```

- 6 Explica de manera detalla el mecanismo que posibilita a todos los ordenadores de una red local tener acceso a internet.

Un router es el encargado de dar ip pública y da acceso a internet.

- 7 Dado el siguiente esquema de red, responde las siguientes preguntas:



- El router tiene dos direcciones, indica cuál es la pública y cuál la privada. La ip pública 85.136.83.249 y la ip privada es 192.168.1.1
- Indica la configuración de red (dirección ip, mascara de subred, puerta de enlace y como servidor DNS indica el servidor DNS público ofrecido por Google) de dos ordenadores de la red.

Dirección IP: 192.168.1.2

- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.1.1
- Servidor DNS: 8.8.8.8 y 8.8.4.4
- Ordenador 2
- Dirección IP: 192.168.1.3
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.1.1
- Servidor DNS: 8.8.8.8 y 8.8.4.4
- Todas las máquinas de la red disponen de una dirección IP Privada. ¿Impide esta circunstancia que puedan navegar por Internet? ¿Por qué? Sí porque es si es local no se puede acceder

Indica las ventajas de usar una red de ordenadores.

Ahorro de software y de hardware , integración y seguridad de datos y el posibilidad de crear trabajos.

- 8 Indica de qué tipo de servicios son los siguientes: EMAIL, DNS, WEB, FTP, DHCP, SSH

Email: El mensaje es escrito.

DNS: Hace la configuración.

WEB: Almacena la información.

FTP: Crear y eliminación de discos en las estaciones.

DHCP: Asigna ip de forma automáticas y dinámicas.

SSH: Es la interconexión del usuario y la red de forma remota.

9 Indica la diferencia entre un servidor y una estación de trabajo o host.

El servidor es un ordenador que ofrece servicios y las estaciones de trabajo son ordenadores que están conectados a la red.

10 Busca en internet las características técnicas y de hardware de un servidor DELL

procesadores Intel Xeon, RAM de alta velocidad, y opciones de almacenamiento flexibles como RAID. Una característica técnica clave es el controlador de acceso remoto integrado (iDRAC), que permite la gestión remota del servidor.

11 Dibuja el esquema de red que tienes en tu casa indicando las direcciones IP (públicas y privadas) de cada uno de los dispositivos.

2001:4860:7:1731::f5

```
C:\Users\Alvaro>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a8d:f75f:fbe1:a0%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```